

ОТВЕТЫ

Каждое из заданий 1–12 считается выполненным верно, если экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный ответ на каждое задание оценивается 1 баллом.

Вариант 1

№ задания	Ответ
1	102
2	25
3	76,5
4	0,976
5	0,15
6	5,4
7	–71
8	2
9	50
10	390
11	28
12	–3
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-4\pi, -3\pi, -\frac{8\pi}{3}$
14	б) $\arccos \frac{\sqrt{10}}{5}$
15	$(\log_5 2; \log_5 8); (\log_5 8; \log_3 8]$
16	5 млн рублей
17	б) $6 - 3\sqrt{2}$
18	$(\sqrt{13} - 2; 4) \cup \{1, 44\}$
19	а) нет; б) 607; в) 1066

Вариант 2

№ задания	Ответ
1	81
2	37
3	3,125
4	0,995
5	0,05
6	0,8
7	–4
8	2
9	32
10	224
11	–14
12	–1
13	а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n,$ $n \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{29\pi}{6}, \frac{31\pi}{6}, \frac{11\pi}{2}$
14	б) $\arccos \frac{17}{35}$
15	$(\log_3 2; \log_3 2,2); (\log_3 2,2; \log_2 5]$
16	6 млн рублей
17	б) $3\sqrt{4} - 2\sqrt{2}$
18	$(2; \sqrt{13} - 1)$
19	а) нет; б) 833; в) 1001

Вариант 3

№ задания	Ответ
1	14,7
2	-32
3	2,5
4	0,16
5	0,2
6	16
7	-4,5
8	1,25
9	60
10	7
11	-2,8
12	70
13	а) $-\frac{2}{3}$; $-\frac{1}{6}\log_2 5$; б) $-\frac{2}{3}$
14	б) $\frac{94\sqrt{5}}{5}$
15	$(-\infty; -3-4\sqrt{2}]; (3; +\infty)$
16	6
17	б) $\sqrt{7} - \sqrt{2}$
18	$\left\{\frac{2}{3}; 1\right\} \cup [3; +\infty)$
19	а) да; б) да; в) -3329

Вариант 4

№ задания	Ответ
1	2,5
2	4
3	3,5
4	0,12
5	0,75
6	-10
7	-7,5
8	-0,4
9	40
10	9
11	1,9
12	0,8
13	а) $-\frac{1}{5}\log_2 5$; -0,2; б) $-\frac{1}{5}\log_2 5$; -0,2
14	б) $\frac{118\sqrt{7}}{7}$
15	$(-\infty; -2); \left[2 + \frac{\sqrt{2}}{4}; +\infty\right)$
16	4
17	б) $\frac{5}{3}$
18	$\left(-3; \frac{-5-\sqrt{13}}{6}\right) \cup \left(\frac{-5+\sqrt{13}}{6}; 0\right)$
19	а) да; б) да; в) -4624

Вариант 5

№ задания	Ответ
1	0,65
2	-0,352
3	729
4	0,35
5	0,31
6	-6
7	54
8	56
9	0,06
10	18
11	36
12	91
13	а) -1,75; -1,5; 0; б) -1,5
14	б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
15	$(-3; -1); (1; 3); 4$
16	1,5
17	б) $\frac{15\sqrt{97}}{4}$
18	$(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$
19	а) да (144, 135); б) нет; в) 111

Вариант 6

№ задания	Ответ
1	0,92
2	0,28
3	216
4	0,44
5	0,73
6	-0,7
7	96
8	23
9	0,87
10	16
11	16
12	-14
13	а) $3\frac{1}{3}; 6; 12;$ б) 6
14	б) 1,5
15	$[-5; -3); (-\sqrt{3}; \sqrt{3}); (3; +\infty)$
16	2,5
17	б) $\frac{10\sqrt{73}}{3}$
18	$\left(0; \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; 1\right) \cup (1; 2) \cup$ $\cup \left(2; 1 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$
19	а) да (175); б) нет; в) $\frac{37}{27}$

Вариант 7

№ задания	Ответ
1	132
2	-34
3	126
4	0,56
5	0,26
6	14
7	-2,5
8	1
9	380
10	102
11	-6,5
12	78
13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi m, m \in \mathbb{Z}; 2\pi p, p \in \mathbb{Z};$ $\pi + 4\pi l, l \in \mathbb{Z};$ б) $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, 4\pi$
14	б) $\arccos \frac{\sqrt{111}}{37}$
15	$(-4\sqrt{2}; -4); (-4; -\sqrt{7}); [\sqrt{7}; 4);$ $(4; 4\sqrt{2})$
16	1 440 000 рублей
17	б) $150\sqrt{3}$
18	$\left[-2 - \frac{\arccos 0,6}{\pi}; -2 + \frac{\arccos 0,6}{\pi}\right) \cup$ $\cup \left(2 - \frac{\arccos 0,6}{\pi}; 2 + \frac{\arccos 0,6}{\pi}\right]$
19	а) да; б) нет; в) 880

Вариант 8

№ задания	Ответ
1	126
2	-37
3	120
4	0,65
5	0,41
6	10
7	-2
8	2
9	448
10	208
11	3,75
12	-80
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{3\pi}{2} + 4\pi p, p \in \mathbb{Z};$ б) $\pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, 3\pi, 4\pi$
14	б) $\arccos 0,25$
15	$(-\infty; -3); (-3; -\sqrt{6}); (\sqrt{6}; 3);$ $(3; +\infty)$
16	1 900 000 рублей
17	б) 1
18	$\left(\frac{\arccos 0,4}{\pi} - 4; -\frac{\arccos 0,4}{\pi} - 2\right] \cup$ $\cup \left[2 + \frac{\arccos 0,4}{\pi}; 4 - \frac{\arccos 0,4}{\pi}\right)$
19	а) да (2001, 12, 12); б) нет; в) 385

Вариант 9

№ задания	Ответ
1	124
2	13
3	84
4	0,17
5	2
6	-4
7	7,2
8	-3
9	45
10	30
11	32
12	2,6
13	а) $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4}k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{12} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{5\pi}{12} + \pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{35\pi}{12}, -\frac{23\pi}{8}, -\frac{21\pi}{8}, -\frac{31\pi}{12},$ $-\frac{19\pi}{8}, -\frac{17\pi}{8}$
14	б) $\operatorname{arctg} \frac{2\sqrt{3}}{3}$
15	$(-\infty; -10), \left[-4\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{2}}{8}\right],$ $\left[\frac{\sqrt{2}}{8}; 4\sqrt{2}\right], (10; +\infty)$
16	1 млн 500 тысяч рублей
17	б) $\sqrt{11}(\sqrt{5}-1)$
18	$(-\infty; 0) \cup (0; 6-2\sqrt{6}] \cup [6+2\sqrt{6}; +\infty)$
19	а) да; б) нет; в) 12

Вариант 10

№ задания	Ответ
1	127
2	41
3	360
4	0,25
5	1,75
6	-9
7	13,5
8	-25
9	39
10	25
11	10
12	-7,5
13	а) $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4}k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{\pi}{3} + \pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{27\pi}{8}, -\frac{10\pi}{3}, -\frac{25\pi}{8}, -\frac{23\pi}{8},$ $-\frac{8\pi}{3}, -\frac{21\pi}{8}$
14	б) $\operatorname{arctg} 2$
15	$[-3\sqrt{3}; -3), \left[-\frac{\sqrt{3}}{9}; 0\right), \left(0; \frac{\sqrt{3}}{9}\right],$ $(3; 3\sqrt{3}]$
16	1 200 000
17	б) $\frac{15\sqrt{14}}{7}$
18	$(-\infty; -6] \cup [-1, 2; 0) \cup (0; +\infty)$
19	а) да; б) нет; в) 10

Вариант 11

№ задания	Ответ
1	28,8
2	30
3	144
4	0,37
5	0,096
6	0,8
7	-1
8	3
9	12500
10	18
11	-0,8
12	-13
13	а) $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z};$ $\frac{5\pi}{3} + 4\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{11\pi}{3}, -3\pi, -\frac{7\pi}{3}, -\pi$
14	б) 1
15	$(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$
16	738 000 рублей
17	б) $\frac{169}{12}$
18	$\left(-\frac{7}{12}; -\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{9}{4}; \frac{21}{4}\right)$
19	а) да; б) 36; в) 58

Вариант 12

№ задания	Ответ
1	22,5
2	-28
3	24
4	0,35
5	0,441
6	0,6
7	-2
8	2
9	0,8
10	21
11	-0,2
12	4
13	а) $2\pi + 4\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z};$ $-\frac{2\pi}{3} + 4\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $2\pi, \frac{10\pi}{3}, \frac{14\pi}{3}$
14	б) 2:3
15	$(-3; 0) \cup (0; 1,5)$
16	838 750 рублей
17	б) $\frac{625}{6}$
18	$[-36; -18) \cup (2; 4]$
19	а) да; б) 26; в) 48

Вариант 13

№ задания	Ответ
1	22
2	25
3	48
4	0,3
5	4
6	-2
7	28
8	-0,5
9	4,5
10	12
11	4
12	-6
13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, k \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{11\pi}{4}, -\frac{5\pi}{2}, -\frac{9\pi}{4}$
14	б) 60°
15	1
16	154 тысячи рублей
17	б) 77°
18	$[-3; 3)$
19	а) 29; б) 580; в) 444

Вариант 14

№ задания	Ответ
1	9
2	25
3	3,24
4	0,52
5	3
6	-3
7	18
8	-4
9	4,8
10	16
11	18
12	-3
13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ $-\frac{\pi}{6} + \pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{19\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}, \frac{23\pi}{6}$
14	б) 30°
15	$(0; 1) \cup (1; +\infty)$
16	171 тысяча рублей
17	б) 65°
18	$(-7; 5]$
19	а) 32; б) 520; в) 372

Вариант 15

№ задания	Ответ
1	16
2	-4,5
3	7,5
4	0,16
5	0,91
6	-0,4
7	1
8	4
9	120
10	75
11	-11,8
12	6,25
13	а) $-2\sqrt{2}$, $-\sqrt[3]{0,5}$, $\sqrt[3]{0,5}$, $2\sqrt{2}$; б) $-\sqrt[3]{0,5}$, $\sqrt[3]{0,5}$, $2\sqrt{2}$
14	б) $\frac{56}{9}$
15	$(-\infty; -1] \cup [-\log_5 2; 0)$
16	146 000
17	б) $\frac{\sqrt{14}}{5}$
18	$(-4\sqrt{65}; -\sqrt{290}) \cup (-12\sqrt{2}; -8\sqrt{2}) \cup$ $\cup (8\sqrt{2}; 12\sqrt{2}) \cup (\sqrt{290}; 4\sqrt{65})$
19	а) да; б) 12; в) (7; 1), (6; 2), (5; 3), (9; 5), (8; 6)

Вариант 16

№ задания	Ответ
1	11
2	0,4
3	7,2
4	0,175
5	0,92
6	0,2
7	1
8	2
9	60
10	72
11	-2,2
12	-0,75
13	а) $-5\sqrt{5}$, $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$, $5\sqrt{5}$; б) $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$, $5\sqrt{5}$
14	б) 13
15	$(0; 1] \cup [\log_4 5; +\infty)$
16	344 000
17	б) $\frac{\sqrt{33}}{8}$
18	$(-\infty; -12) \cup (-8; 0,5 - 3,8\sqrt{5}) \cup$ $\cup (0,5 + 3,8\sqrt{5}; 9) \cup (13; +\infty)$
19	а) да; б) 3; в) 6

Вариант 17

№ задания	Ответ
1	2,25
2	42
3	16
4	0,2
5	5
6	5,5
7	4
8	-7
9	2,4
10	75
11	-4
12	-1
13	а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{8\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}$
14	б) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
15	$(-\infty; -3,25]; (3; +\infty)$
16	16
17	б) $14\sqrt{3}$
18	-3; 1,5
19	а) да; б) нет; в) 8

Вариант 18

№ задания	Ответ
1	17,5
2	16
3	24
4	0,75
5	1,5
6	-0,25
7	8
8	-1
9	2,8
10	570
11	16
12	-7
13	а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \frac{23\pi}{6}$
14	б) 2,5
15	$(-2; 0)$
16	17
17	б) $\frac{72\sqrt{3}}{5}$
18	0,5; 5
19	а) нет; б) да; в) 17

Вариант 19

№ задания	Ответ
1	128
2	-0,96
3	12
4	0,22
5	0,53
6	-4,6
7	-1,25
8	6
9	4,5
10	15
11	-9
12	1,5
13	а) $-0,5, 0,5, \frac{\log_2 6}{3}$; б) $-0,5, 0,5, \frac{\log_2 6}{3}$
14	б) $4\sqrt{5}$
15	$\left(-\sqrt{6}; \frac{1}{3}\right)$
16	1660 тыс. рублей
17	б) $4(2 - \sqrt{2})$
18	$[-4 - 2\sqrt{3}; -2)$
19	а) да; б) да ($3 + 71; 33 + 4$); в) 5

Вариант 20

№ задания	Ответ
1	74
2	-0,28
3	16
4	0,28
5	0,53
6	-0,2
7	-5
8	3
9	2,2
10	21
11	16
12	-9
13	а) $-0,8, \frac{\log_3 2}{3}, 0,8$; б) 0,8
14	б) $4:5$ <или> $5:4$ <или> 0,8 <или> 1,25
15	$[-\sqrt{5} - 1; -2,5]$
16	1 994 400 рублей
17	б) $6 - 2\sqrt{6}$
18	$[-16 - 8\sqrt{3}; -8)$
19	а) да; б) да ($33 + 7; 3 + 77$); в) 5,75

Вариант 21

№ задания	Ответ
1	4,8
2	112
3	525
4	0,28
5	0,29
6	7,5
7	512
8	-7
9	350
10	23
11	9,5
12	-6
13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{5\pi}{2}; \frac{8\pi}{3}; \frac{7\pi}{2}$
14	б) $\frac{3\sqrt{37}}{2}$
15	[0; 4)
16	429 тыс. рублей
17	б) $6\sqrt{2}$
18	$-12 < a \leq -10; a = -9; a = 15$
19	а) да; б) нет; в) 25

Вариант 22

№ задания	Ответ
1	6
2	-60
3	3,6
4	0,35
5	0,38
6	124,2
7	0,2
8	-13
9	200
10	12
11	-15,5
12	16
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-2\pi; -\frac{4\pi}{3}; -\pi$
14	б) $\frac{9\sqrt{101}}{10}$
15	[0; 16)
16	380 тыс. рублей
17	б) $6\sqrt{6}$
18	$-25 < a \leq -21; a = -16; a = 24$
19	а) да; б) нет; в) 28

Вариант 23

№ задания	Ответ
1	18
2	-4,5
3	76
4	0,125
5	10,5
6	-1
7	0,04
8	6
9	4,5
10	24
11	2,25
12	-6
13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{8\pi}{3}; -\frac{5\pi}{2}$
14	б) $\arcsin \frac{5}{24}$
15	$\left[-0,5; \frac{\sqrt{513}-5}{4}\right]$
16	897 тыс. рублей
17	б) 270
18	$a \in (-2; 0) \cup (0; 2)$
19	а) да (например, число 729); б) нет; в) 32

Вариант 24

№ задания	Ответ
1	39
2	6,5
3	37,5
4	0,1
5	1,75
6	-2
7	27,9
8	7
9	2,5
10	7
11	19
12	-5
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $5\pi; \frac{35\pi}{6}; 6\pi$
14	б) $\arcsin \frac{\sqrt{5}}{5}$
15	$\left(-\infty; \frac{1-3\sqrt{217}}{4}\right] \cup \left[-\frac{28}{53}; -0,5\right) \cup$ $\cup \left(-0,5; -\frac{26}{55}\right]$
16	340 000 рублей
17	б) $166\frac{2}{3}$
18	$a \in (-3; 0) \cup (0; 3)$
19	а) да (например, число 144); б) да (например, число 960); в) 720, 840

Вариант 25

№ задания	Ответ
1	120
2	5
3	8,5
4	0,992
5	0,175
6	-0,5
7	4
8	7
9	2
10	12
11	125
12	-85
13	а) $-2,5; -1,5; -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $-2,5; -\frac{5\pi}{4}$
14	б) 441
15	$[4 - 8\sqrt{2}; 3,5] \cup [4,5; 4 + 8\sqrt{2}]$
16	3,4 млн рублей
17	б) 0,28
18	$-\frac{35}{12} < a \leq -0,25; 0,25 \leq a < \frac{35}{12}$
19	а) да (например, 27, 45 и 75); б) 18; в) 60

Вариант 26

№ задания	Ответ
1	6
2	13
3	84
4	0,0625
5	0,24
6	-3
7	0,4
8	-6
9	17,5
10	16
11	-3
12	12,25
13	а) $1,5; 6; \frac{\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{12} + \pi n,$ $n \in \mathbb{Z};$ б) $6; \frac{13\pi}{12}; \frac{17\pi}{12}$
14	б) 63
15	$(-\infty; -5 - 25\sqrt{5}] \cup [-5,2; -5) \cup$ $\cup (-5; -4,8] \cup [25\sqrt{5} - 5; +\infty)$
16	2,6 млн рублей
17	б) -0,296
18	$a \in \left[-1; \frac{10\sqrt{30} - 63}{51}\right) \cup \left(\frac{63 - 10\sqrt{30}}{51}; 1\right]$
19	а) да (например, 24, 36 и 54); б) 20; в) 30

Вариант 27

№ задания	Ответ
1	48
2	-21
3	16,5
4	0,85
5	0,355
6	507
7	-3
8	9
9	12 000
10	11
11	7,5
12	-2
13	а) $1; \log_{1,2} 2$; б) $1; \log_{1,2} 2$
14	б) 12,5
15	$[5; 21); [31; +\infty)$
16	13,5
17	б) $24\sqrt{2}$
18	$a = -2 - 2\sqrt{2}; \frac{2}{3} \leq a < 2$
19	а) да; б) нет; в) 67, 89, 100, 111, 122, 133

Вариант 28

№ задания	Ответ
1	96
2	15
3	3,5
4	0,15
5	0,35
6	-65 534
7	81
8	5
9	10 000
10	10
11	-0,4
12	0,5
13	а) $-1; \log_{1,25} 0,6$; б) $-1; \log_{1,25} 0,6$
14	б) 25
15	$[9; 16)$
16	10,5
17	б) 30
18	$-\frac{1}{5} \leq a < -\frac{1}{8}; a = \frac{3\sqrt{2}-1}{2}$
19	а) да; б) нет; в) 82, 89, 96, 103, 110, 117, 124, 131, 138, 152, 159, 166, 173

Вариант 29

№ задания	Ответ
1	7,5
2	-0,8
3	6
4	0,28
5	0,15
6	-0,5
7	25
8	9
9	87,5
10	42
11	2,12
12	-6
13	а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{3\pi}{4} + 2\pi p, p \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{19\pi}{6}; -\frac{13\pi}{4}$
14	б) 4
15	$[1,5\log_6 5 - 2,5; 2,5 - 1,5\log_6 5]$
16	12
17	б) $2\sqrt{21}$
18	$a \in \left[-\frac{5}{31}; 3\right) \cup \{4\sqrt{2} - 1\}$
19	а) да (например, число 1236); б) 1512; в) 5889 ($k = 96$)

Вариант 30

№ задания	Ответ
1	48
2	-0,6
3	24
4	0,16
5	0,8125
6	-2
7	12
8	1
9	87,5
10	17
11	-7
12	3
13	а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{\pi}{6} + \pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $3\pi; \frac{19\pi}{6}; \frac{23\pi}{6}; 4\pi; \frac{25\pi}{6}$
14	б) 20
15	$\left[-\frac{9}{4} - \log_2 3; \frac{9}{4} + \log_2 3\right]$
16	975 000 рублей
17	б) $\sqrt{77}$
18	$-3\frac{3}{7} < a \leq -\frac{4}{3}; \frac{4}{3} \leq a < 3\frac{3}{7}$
19	а) да (например, число 2235); б) 3024; в) 9885 ($k = 96$)

Вариант 31

№ задания	Ответ
1	5,5
2	10
3	2048
4	0,06
5	0,89
6	-0,2
7	0,5
8	5
9	5,832
10	2
11	-4
12	-2910
13	а) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{8\pi}{3}; 3\pi; \frac{10\pi}{3}$
14	б) 24
15	$(-\infty; 1] \cup [\log_4 28; 2,5)$
16	400 тыс. рублей
17	б) 14,2
18	$(-4; -3) \cup (-3; -1) \cup (-1; 0)$
19	а) да; б) нет; в) 205

Вариант 32

№ задания	Ответ
1	7,5
2	17
3	4
4	0,12
5	0,91
6	-0,9
7	0,2
8	1
9	0,216
10	16
11	-8
12	12,25
13	а) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{19\pi}{6}; -3\pi$
14	б) 26
15	$(-\infty; \log_3 10) \cup [2; +\infty)$
16	210 тыс. рублей
17	б) 29,7
18	$(0; 0,8) \cup (0,8; 3,2) \cup (3,2; 4)$
19	а) да; б) нет; в) 195

Вариант 33

№ задания	Ответ
1	2,5
2	-23
3	30
4	0,37
5	0,375
6	-2,5
7	4
8	2
9	51,2
10	14
11	32
12	204
13	а) $2,25; \log_4^2 24$; б) $2,25; \log_4^2 24$
14	б) 180
15	$(-\sqrt{8}; -\sqrt{6}] \cup [\sqrt{6}; \sqrt{8})$
16	7,28 млн рублей
17	б) 32
18	$\left\{-\frac{7}{13}\right\} \cup \left[\frac{5}{6}; \frac{22}{5}\right)$
19	а) да; б) да; в) 2295

Вариант 34

№ задания	Ответ
1	1,5
2	1
3	12
4	0,24
5	0,125
6	0,375
7	125
8	8
9	281,25
10	18
11	-56
12	-10,9
13	а) $\log_5^2 10; \log_5^2 15$; б) $\log_5^2 10$
14	б) 40
15	$(-\sqrt{3}; -1,5] \cup [1,5; \sqrt{3})$
16	8 937 тыс. рублей
17	42,16
18	$(-\infty; -7] \cup [2; +\infty) \cup \left\{-\frac{11}{8}\right\}$
19	а) да; б) нет; в) 897

Вариант 35

№ задания	Ответ
1	99,5
2	-1,5
3	12
4	0,004 <или> -0,004
5	0,9409
6	-0,5
7	2
8	-19
9	60
10	17
11	16
12	-52
13	а) $\frac{\pi}{5}n, n \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{13\pi}{5}; \frac{14\pi}{5}; 3\pi; \frac{16\pi}{5}; \frac{17\pi}{5}$
14	б) $(2\sqrt{3} - 3,25)\pi$
15	$(1,5; \log_2 3) \cup \left[1\frac{5}{6}; 4,5\right]$
16	8,4 млн рублей
17	б) 9,1
18	$\{1\} \cup \left(\frac{4}{3}; 3\right)$
19	а) нет; б) нет; в) 27

Вариант 36

№ задания	Ответ
1	55
2	-5
3	18
4	0,006 <или> -0,006
5	0,8464
6	-5,5
7	3
8	-4
9	30
10	24
11	-1
12	-6
13	а) $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}n, n \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{3\pi}{2}; -\frac{7\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}$
14	б) $\frac{7\sqrt{3} - \sqrt{39}}{6}$
15	$(-1,5; -1,25) \cup (2,5; \log_3 16]$
16	5,65 млн рублей
17	б) $\frac{25\sqrt{1073}}{7}$
18	$\left(-\frac{7}{3}; -2\right)$
19	а) нет; б) нет; в) 20, 21, 22, 23, 24